

Proposta de Implantação e Homologação do SILAB

Sistema Integrado de Gestão dos Laboratórios LASER (1B209) e SIGEO (1B307) • Apoio Técnico (1B308)

Proponente: Leonardo Cardoso
Cargo/Função: Técnico de Laboratório / Responsável Técnico
E-mail Institucional: leonardo.cardoso@ufu.br

Destinatário: Coordenação e Colegiado de Curso
Unidade Acadêmica: FECIV • Agrimensura e Cartografia
Data de Emissão: 07 de Setembro de 2026

1. RESUMO EXECUTIVO

Submete-se à criteriosa apreciação da **Coordenação do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia** a proposta formal de homologação e implantação oficial do **SILAB (Sistema Integrado de Gestão dos Laboratórios)** como a plataforma institucional oficial para governança operacional, visualização de horários, reservas de espaços práticos e controle patrimonial dos laboratórios **LASER** (Sala 1B209) e **SIGEO** (Sala 1B307).

Desenvolvido para sanar os recorrentes gargalos de comunicação, sobreposição de aulas e falta de histórico de manutenção de equipamentos, o SILAB centraliza 100% das rotinas em um ambiente web ágil, seguro e em conformidade com as diretrizes da UFU. O sistema já foi **plenamente desenvolvido, testado, validado com a grade real do semestre e encontra-se pronto para uso imediato**, com **impacto orçamentário zero** para a universidade.

2. DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL VS. CENÁRIO COM SILAB

A gestão cotidiana dos laboratórios fundamenta-se atualmente em práticas manuais e descentralizadas que sobrecarregam o corpo técnico e docente:

PROCESSO	CENÁRIO ATUAL (MANUAL)	CENÁRIO COM O SILAB
Grade de Horários	Planilhas impressas em murais físicos nas portas das salas, desatualizadas diante de permutas de aulas.	Grade Digital em Tempo Real: visualização semanal e diária em página contínua, acessível de celulares e PCs.
Reserva de Laboratório	Pedidos informais em corredores ou mensagens de texto sem verificação automática de choque de salas.	Fluxo Padronizado com Protocolo: validação matemática antecipada anti-choque e geração de protocolo auditável (REQ-).
Manutenção de Ativos	Máquinas inoperantes sem histórico formal; ausência de registro de calibração de instrumentos de campo (Estações, GNSS).	Fila Técnica de Manutenção: chamados formais (MAN-), isolamento preventivo no mapa e histórico de calibração.
Softwares e Licenças	Docentes solicitam pacotes no dia da aula, causando atrasos no início das atividades nas 24 bancadas.	Fila Prévia de Homologação: solicitação antecipada (SFT-) com verificação de licenças e deploy nas máquinas.
Prestação de Contas	Dificuldade em mensurar a taxa real de ocupação e horas de uso prático dos laboratórios.	Auditoria e Métricas Transparentes: exportação em formato aberto (.CSV) para relatórios do MEC/INEP e da FECIV.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

3.1. Objetivo Geral

Modernizar, padronizar e otimizar a governança acadêmica e operacional dos Laboratórios LASER e SIGEO por meio de um sistema web institucional integrado, promovendo transparência, eficiência e zelo pelo patrimônio público.

3.2. Objetivos Específicos

- Disponibilizar acesso público e transparente à grade horária semestral para todos os discentes e docentes;
- Extinguir conflitos e sobreposições de horários entre graduação, pós-graduação, monitorias e TCCs;
- Formalizar o processo de requisição de espaços e cautela de instrumentos com notificação automática por e-mail;
- Criar histórico contínuo de intervenções técnicas, reparos e calibração de instrumentos de alta precisão;
- Prover à Coordenação de Curso relatórios consolidados e auditáveis para embasamento de decisões administrativas e pedagógicas.

4. ESCOPO DOS LABORATÓRIOS ATENDIDOS

LASER — Laboratório de Sensoriamento Remoto (Sala 1B209)

Espaço voltado a atividades práticas de Topografia, Fotogrametria, Geodésia e Sensoriamento Remoto. Equipamentos contemplados: Laser Scanner Terrestre 3D (Leica BLK360), Estações Totais de precisão (1" e 2"), Pares de Receptores GNSS RTK multi-frequência, Nível Digital de alta precisão e Drones com sensores LiDAR.

SIGEO — Laboratório de SIG e Geoprocessamento (Sala 1B307)

Laboratório computacional de alta performance voltado a Cartografia Digital, Processamento Digital de Imagens (PDI), Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Topografia Computacional. Contempla 24 Workstations dedicadas com GPUs RTX, Servidor Metashape e Plotter colorida A0.

Sala de Apoio Técnico dos Laboratórios (Sala 1B308)

Ponto focal operacional do corpo técnico responsável: atendimento presencial a professores e alunos, guarda e cautela de chaves e acessórios, bancada de diagnósticos e manutenção de equipamentos.

5. RECURSOS E MÓDULOS DO SISTEMA SILAB

Destaques da Engenharia do Sistema: Desenvolvido com React, TypeScript, Tailwind CSS e banco de dados na nuvem (Firebase Firestore). Interface responsiva, rápida e totalmente otimizada para desktops, tablets e smartphones.

- **Grade Semanal Oficial em Página Única:** Todos os 12 horários diários (das 07:10 às 18:30) exibidos de forma contínua e sem barras de rolagem internas, com distinção clara entre turnos e intervalo de almoço;
- **Motor Algorítmico Anti-Choque de Horários:** Cruzamento matemático que bloqueia automaticamente requisições que coincidam com disciplinas curriculares já homologadas;
- **Notificações Automáticas por E-mail Institucional:** Alertas em tempo real enviados aos solicitantes a cada atualização de status de protocolo (Confirmação, Parecer de Deferimento/Indeferimento e Conclusão);
- **Módulo de Manutenção Preventiva e Corretiva:** Classificação por gravidade (Baixa, Média, Alta, Crítica) e opção de bloqueio visual da máquina no mapa do laboratório;
- **Governança de Licenças e Softwares:** Campo obrigatório de justificativa pedagógica e serial/chave de ativação para softwares comerciais (ArcGIS, Agisoft Metashape) ou homologação direta de softwares livres (QGIS, CloudCompare);
- **Trilha de Auditoria e Exportação CSV:** Registro imutável de todas as ações de aprovação, alteração de grade e cadastros de usuários.

6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONFORMIDADE COM A LGPD

O sistema foi arquitetado com base em princípios modernos de segurança e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

- **Validação Institucional Estrita:** Exigência de e-mail institucional e checagem rígida contra erros de digitação (ex: bloqueio a vírgulas como ufu, br);
- **Criptografia Forte com Salt:** Senhas hasheadas via algoritmo **SHA-256** com salt criptográfico individualizado, garantindo que senhas nunca sejam armazenadas ou trafegadas em texto plano;
- **Privacidade de Credenciais:** Telas públicas e de demonstração não exibem contas pré-selecionadas ou botões de acesso automático;
- **Acesso Granular (RBAC):** Perfis bem delimitados (Visitante, Aluno, Professor, Técnico e Administrador Master), com painel exclusivo para delegação de permissões pelo responsável técnico.

7. BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA

PÚBLICO	BENEFÍCIOS DIRETOS
Coordenação & Colegiado	• Visão panorâmica da taxa de ocupação dos laboratórios por semestre; • Dados consolidados para subsidiar relatórios de autoavaliação institucional e auditorias do MEC; • Redução drástica de atritos e disputas por horários de laboratório.
Corpo Docente	• Garantia de que o espaço físico e os equipamentos estarão reservados e disponíveis para a aula; • Certeza de que os softwares necessários foram previamente testados nas 24 estações de trabalho; • Canal ágil para solicitação de apoio técnico e instrumentos para aulas de campo.
Discentes (Alunos)	• Transparência para consultar horários livres de estudos pelo celular a qualquer hora; • Acesso formal e democrático a computadores e instrumentos para TCCs e pesquisas de Iniciação Científica; • Acompanhamento transparente do status do seu pedido via e-mail e protocolo.
Corpo Técnico	• Fim de pedidos informais e interrupções em sala de aula; • Registro histórico e rastreável de todas as manutenções e calibrações executadas; • Organização profissional dos atendimentos na Sala 1B308.

8. PLANO DE IMPLANTAÇÃO E CRONOGRAMA PROPOSTO

Por se tratar de uma solução já finalizada e validada tecnicamente, a implantação é imediata:

ETAPA	AÇÕES PREVISTAS	PRAZO
Fase 1: Homologação	Apreciação pelo Colegiado de Curso e autorização formal da Coordenação para adoção do SILAB como sistema oficial.	Semana 1
Fase 2: Período Piloto	Apresentação do fluxo aos docentes do semestre corrente e início das solicitações de apoio e manutenções na plataforma.	15 a 30 dias
Fase 3: Adoção Integral	Divulgação aos discentes através dos canais oficiais do curso (e-mail, redes e site) e fixação de QR Code nas portas das salas.	Definitivo

Impacto Orçamentário Zero: Todo o desenvolvimento foi realizado com tecnologias abertas. A hospedagem e sincronização em nuvem não geram nenhum custo financeiro para a FECIV ou UFU.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTO

O SILAB posiciona o Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia da Universidade Federal de Uberlândia na vanguarda da governança digital universitária, transformando a gestão de seus laboratórios em modelo de referência de eficiência, transparência e zelo pelo patrimônio público.

Diante do exposto, solicita-se cordialmente a esta Coordenação:

- 1. A inclusão desta proposta em pauta para apreciação pelo Colegiado do Curso;
- 2. A homologação do SILAB como sistema oficial dos Laboratórios LASER e SIGEO;
- 3. O apoio institucional na divulgação do link oficial aos docentes e discentes.

Reitero minha total disponibilidade para demonstração presencial da plataforma em reunião de Colegiado.

Despacho e Parecer da Coordenação do Curso:

() **Aprovado** para inclusão em pauta e apreciação pelo Colegiado de Curso.

() **Homologado** para início da Fase Piloto de utilização no semestre letivo corrente.

Observações da Coordenação: _____

Leonardo Cardoso

Técnico de Laboratório — Responsável Técnico LASER/SIGEO

Faculdade de Engenharia Civil — FECIV / UFU

leonardo.cardoso@ufu.br

Coordenação do Curso

Engenharia de Agrimensura e Cartografia

Faculdade de Engenharia Civil — FECIV / UFU

(Carimbo e Assinatura)